三 向 量

一、选择题

1.(A). 因为 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 选(A).

2.(C). 因为 $-(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)-(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关.

因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关.

因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关. 排除法，选(C).

3.(D). (A) 不对，因为 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，但不一定能被 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}_1$ 不一定线性相关.

(B) 不对，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}_1$ 不一定线性相关，$\boldsymbol{\beta}_2$ 不一定可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}_1$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 不一定线性相关.

(C) 不对，因为 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，而 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关. 选(D).

4.(D). (A) 不对，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关可以保证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关不能保证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

(B) 不对，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关可以保证对任意一组非零常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$，但存在一组不全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}$ 不能保证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

(C) 不对，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关不能得到其维数大于其个数，如 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，但其维数等于其个数. 选(D).

5.(C). 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则其中任一向量都不可由其余向量线性表示，反之，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任一向量都不可由其余向量线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 一定线性无关，因为若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则其中至少有一个向量可由其余向量线性表示. 选(C).

6.(C). 因为 $|\boldsymbol{A}|=0$，所以 $r(\boldsymbol{A})<n$，从而 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量线性相关，于是其列向量中至少有一个向量可由其余向量线性表示. 选(C).

7.(D). 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的秩为 m.

向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 线性无关的充分必要条件是其秩为 m.

向量组等价是指两个向量组能相互线性表示，等价的向量组有相同的秩，但秩相同的向量组不一定等价，(A)(B)(C) 不对. 同型矩阵等价的充分必要条件是秩相同. 选(D).

8.(D). (反证法) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关，则 $r(\boldsymbol{A})=n,r(\boldsymbol{B})=n$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

于是 $r(\boldsymbol{AB})=n$. 因为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 线性相关,所以 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)<n$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 至少有一个线性相关. 选(D).

9. (D). 因为向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 等价. 选(D).

10. (C). 由 $|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=2\neq0$,得 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关,显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示.

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$,即

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\-2&a&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&a-1\\0&a+2&4\end{vmatrix}=4-(a-1)(a+2)$$

$$=6-a^2-a=(2-a)(3+a)=0,$$

故 $a=-3$ 或 $a=2$. 选(C).

11. (D). 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$.

设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$,由 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$,得 $\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\\boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\\vdots\\\boldsymbol{\beta}_n=c_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n.\end{cases}$

因为 $\boldsymbol{C}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{BC}^{-1}=\boldsymbol{A}$,令 $\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}d_{11}&d_{12}&\cdots&d_{1n}\\d_{21}&d_{22}&\cdots&d_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\d_{n1}&d_{n2}&\cdots&d_{nn}\end{pmatrix}$,则

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=d_{11}\boldsymbol{\beta}_1+d_{21}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+d_{n1}\boldsymbol{\beta}_n,\\\boldsymbol{\alpha}_2=d_{12}\boldsymbol{\beta}_1+d_{22}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+d_{n2}\boldsymbol{\beta}_n,\\\vdots\\\boldsymbol{\alpha}_n=d_{1n}\boldsymbol{\beta}_1+d_{2n}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+d_{nn}\boldsymbol{\beta}_n,\end{cases}$$

故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 等价. 选(D).

二、填空题

1. 解 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&0&-1\\-1&a&3\end{vmatrix}=0$,从而 $a=\dfrac{5}{3}$.

2. 解 $(\boldsymbol{\alpha}_1+a\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&2&0\\a&1&1\\4&-1&1\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1+a\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,所以

$$r\begin{pmatrix}1&2&0\\a&1&1\\4&-1&1\end{pmatrix}<3\Rightarrow\begin{vmatrix}1&2&0\\a&1&1\\4&-1&1\end{vmatrix}=0\Rightarrow a=5.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

3. 解 因为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 两两正交，所以 $\begin{cases}3+2a+2+3=0,\\ b+2+2a-8+27=0,\\ 3b+6+a^2-3a-4+9=0,\end{cases}$ 解得 $a=-4,b=-13$.

三、解答题

1. 解 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=0$，而

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1 & 2 & t-1\\ t+2 & -1 & 1\\ 3 & 1 & -1\end{vmatrix}=(t+1)(t+5)=0,$$

所以 $t=-1$ 或 $t=-5$，因为 $t=-1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，与题干矛盾，所以 $t=-5$.

2. 证明 **方法一** 令 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，

$$(k_1+k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+2k_2+4k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_1+3k_2+9k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\begin{cases}k_1+k_2+k_3=0,\\ k_1+2k_2+4k_3=0,\\ k_1+3k_2+9k_3=0.\end{cases}$

而 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 3 & 9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 9\end{vmatrix}=\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant 3}(i-j)=2\neq 0$，由克拉默法则得 $k_1=k_2=k_3=0$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

方法二 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$.

则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 3 & 9\end{pmatrix}$. 因为 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 3 & 9\end{pmatrix}$ 可逆，所以 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})=3$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

3. 证明 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$；

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1$；

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2$，令

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

① 式两边左乘 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 得

$$k_2\boldsymbol{\alpha}_1+k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0},\tag{②}$$

② 式两边左乘 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 得 $k_3\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $k_3=0$，依次代入 ② 式、① 式，得 $k_2=0$，$k_1=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

4. 证明 令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，则

$$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{0})=(\boldsymbol{\beta},k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\beta})=k_1(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2)+k_3(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=0,$$

因为 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，所以 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_2)=0$，从而 $k_3(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=0$，再由 $\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，得 $(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=|\boldsymbol{\beta}|^2>0$，得 $k_3=0$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关得 $k_1=k_2=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

5. 证明 令 $k_0\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}$.

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 与非零向量 $\boldsymbol{\beta}$ 正交且$(\boldsymbol{\beta},k_0\boldsymbol{\beta}+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1})=0$,得 $k_0(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=0$.

因为 $\boldsymbol{\beta}$ 为非零向量,所以$(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})=|\boldsymbol{\beta}|^2>0$,于是 $k_0=0$,故 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性无关得 $k_1=\cdots=k_{n-1}=0$,于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

6. 证明 **方法一** 令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,$r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}=m<n$,因为矩阵的秩与矩阵的行向量组与列向量组的秩相等,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩不超过 m,于是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

方法二 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关的充分必要条件是方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 有非零解,因为方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 中变量有 n 个,约束条件最多有 m 个且 $m<n$,所以方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 一定有自由变量,即方程组有非零解,故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

7. 证明 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 为一个向量组,且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ $(r<n)$ 线性相关,则存在不全为零的常数 $k_1,\cdots,k_r$,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}$,于是 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r+0\boldsymbol{\alpha}_{r+1}+\cdots+0\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,因为 $k_1,\cdots,k_r,0,\cdots,0$ 不全为零,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关.

8. 证明 令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 两两正交及$(\boldsymbol{\alpha}_1,k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n)=0$,得 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1)=0$,而$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1)=|\boldsymbol{\alpha}_1|^2>0$,于是 $k_1=0$,同理,可证 $k_2=\cdots=k_n=0$. 故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

逆命题:令 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$,显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不正交.

9. 证明 首先 $r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{m,n\}=n$,由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,得 $r(\boldsymbol{AB})=n$,而 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{B})$,所以 $r(\boldsymbol{B})\geqslant n$,从而 $r(\boldsymbol{B})=n$,于是 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

10. 证明 因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 也线性无关,又向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关,所以向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,故存在一组不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$,使得

$$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m+0\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+0\boldsymbol{\beta}_n,$$

从而 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性表示.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060